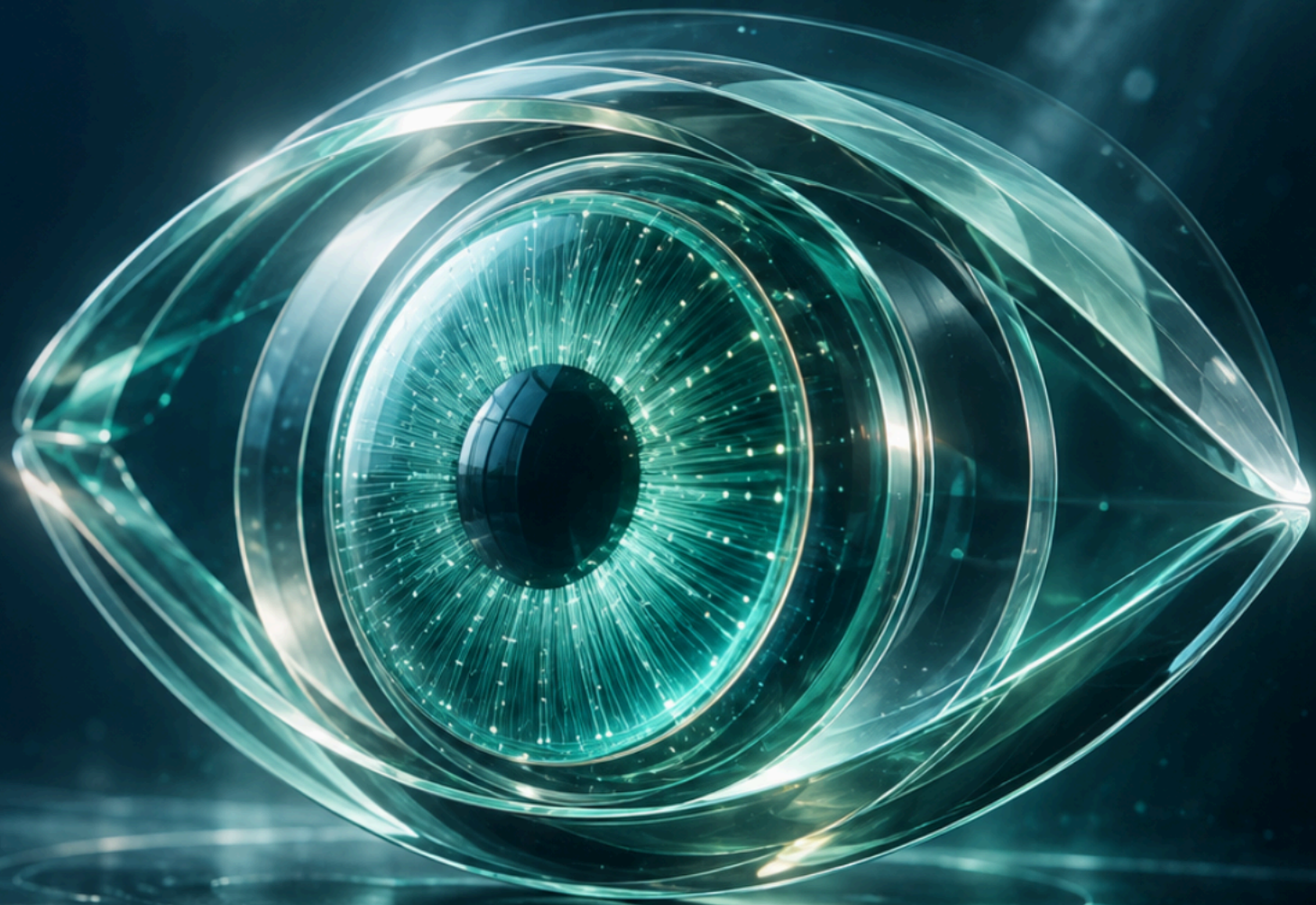




AVI Lab

# AniqTashxis AI

Shifokor qarori uchun  
dalillarga bog'langan yordam



Hackathon taqdimoti, 19 sentabr 2026

# Bemor ma'lumotlari tarqoq

**Shikoyat alohida.  
Tahlil hujjatda.  
Tasvir boshqa oynada.**

Shifokor xulosani tekshirish uchun  
manbalarni qayta yig'adi.



# 1 301

**xususiy shifoxona**

O'zbekiston  
2025-yil 1-yanvar holati

**Boshlang'ich segment: 5–25 shifokorli klinikalar va mustaqil shifokorlar**

# Bemor bilan ishlash uchun bitta joy

## 01 Bemorni qo'shish

Faqat F.I.Sh. majburiy

## 02 Ma'lumotni kiritish

Qo'lda yoki hujjatdan

## 03 Shifokor xulosasi

Tashxis va davolash rejasi

## 04 AI bilan solishtirish

Manbalar bilan tekshirish

The screenshot displays the 'AniqTashxis' clinical workspace. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar includes a header with the logo and 'КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО', a section for 'Avilab demo klinika' (demonstration mode), and a 'РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО' (workspace) with buttons for '+ Новый пациент', 'Обзор пациентов', 'Экспертный разбор', and 'Настройки'. At the bottom of the sidebar, it shows 'ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА' (local processing) and a user profile for 'Д-р Азиза Карим...' (Dr. Aziza Karim...). The main content area is titled 'Синthetic Workspace Live Check' and shows patient details: 'Код пациента: AT-00000001', '52 года', 'Мужской', 'Версия 6'. It features a 'Контекст пациента' (patient context) section with 'Комментарии врача' (doctor's comments) and a 'Рабочее заключение' (working conclusion) stating 'Артериальная гипертензия, ранее подтвержденная врачом. Динамика давления на терапии отражена в дневнике.' (Arterial hypertension, previously confirmed by a doctor. The dynamics of blood pressure on therapy are reflected in the diary). Below this is a progress bar for 'Подтверждено' (confirmed) at 5/5. The main area also displays 'Данные пациента' (patient data) with four categories: 'Субъективные данные' (subjective data), 'Объективные данные' (objective data), 'Лабораторные данные' (laboratory data), and 'Инструментальные данные' (instrumental data). A 'Субъективные данные' (subjective data) section is expanded, showing 'Что рассказывает пациент: жалобы, развитие симптомов, история болезни, принимаемые препараты и аллергии.' (What the patient tells: complaints, development of symptoms, medical history, taken medications and allergies). Below this are three action buttons: 'Внести вручную' (enter manually), 'Загрузить документ' (upload document), and 'Импорт из DMED' (import from DMED). The bottom section, 'Записи раздела' (section records), shows a list of records with a 'Подтверждено врачом' (confirmed by doctor) status and a 'Ручной ввод' (manual input) option. A note indicates that the AI uses only records confirmed by a doctor.

Субъектив, объектив, лаборатор и инструментал ma'lumotlar

# AI javobi dalilga bog'langan

## MedGemma 4B

Lokal model

### Tashxis va davolash alohida tekshiriladi

Yetishmagan ma'lumot  
va savollar ko'rinadi

Saqlangan real javobdan parcha

#### Проверка диагноза

Согласуется с представленными данными

Врач подтверждает диагноз артериальной гипертензии, который был поставлен ранее. Пациент отмечает стабильное давление на терапии.

E1 · Субъективные данные

E5 · Заключение врача

#### Проверка лечения

Недостаточно данных

Врач указывает на прием амлодипина 5 мг в день, но не уточняет, был ли он назначен ранее или в текущей записи. Не указано, были ли назначены другие препараты или изменения в терапии.

E5 · Заключение врача

Haqiqiy sintetik demo. Mazmunni shifokor tekshiradi. Klinik aniqlik hali tasdiqlanmagan.

# DICOM tasvir va radiolog xulosasi

CT-AT-2026-004

CT-Серия 1-12

Своя настройка

Центр окна

Ширина окна

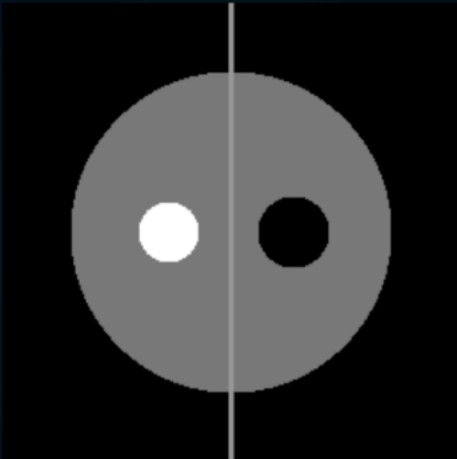
40

400

Сбросить вид

CT · 256 × 256

1 × 1 mm



Срез 6 / 12

Маска отсутствует

Срез

Масштаб

←

→

Перемещение

Измерить расстояние

Колесо мыши или стрелки — кадры. Перетаскивание — перемещение. Ctrl + колесо — масштаб. Сброс возвращает исходный вид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Заключение рентгенолога

Введите описание и заключение вручную или загрузите документ. Проверьте извлечённый текст перед сохранением и сравнением.

Документ с заключением

Ввести вручную, без документа

Загрузить заключение

Описание и заключение

Учебный геометрический фантом: округлые фигуры на тёмном фоне. Это не анатомия пациента; клинический диагноз по этому изображению не устанавливался.

148 / 12000

«Сохранить» сохраняет версию заключения в истории. Сравнение использует текст в этом поле и кадры выбранного режима анализа.

Сохранить заключение

4 / 12

sinovda ko'rilgan kadr

ZIP yuklash  
Seriya va kesim  
Xulosa bilan solishtirish

Sintetik fantom.  
Tanlangan kadrlar tahlili,  
to'liq 3D skan emas.

# Obuna orqali sotuv

| Tarif     | Bir oy         | Shifokorlar |
|-----------|----------------|-------------|
| Doctor    | 150 000 so'm   | 1           |
| Clinic 10 | 1 390 000 so'm | 10 tagacha  |
| Clinic 25 | 2 390 000 so'm | 25 tagacha  |

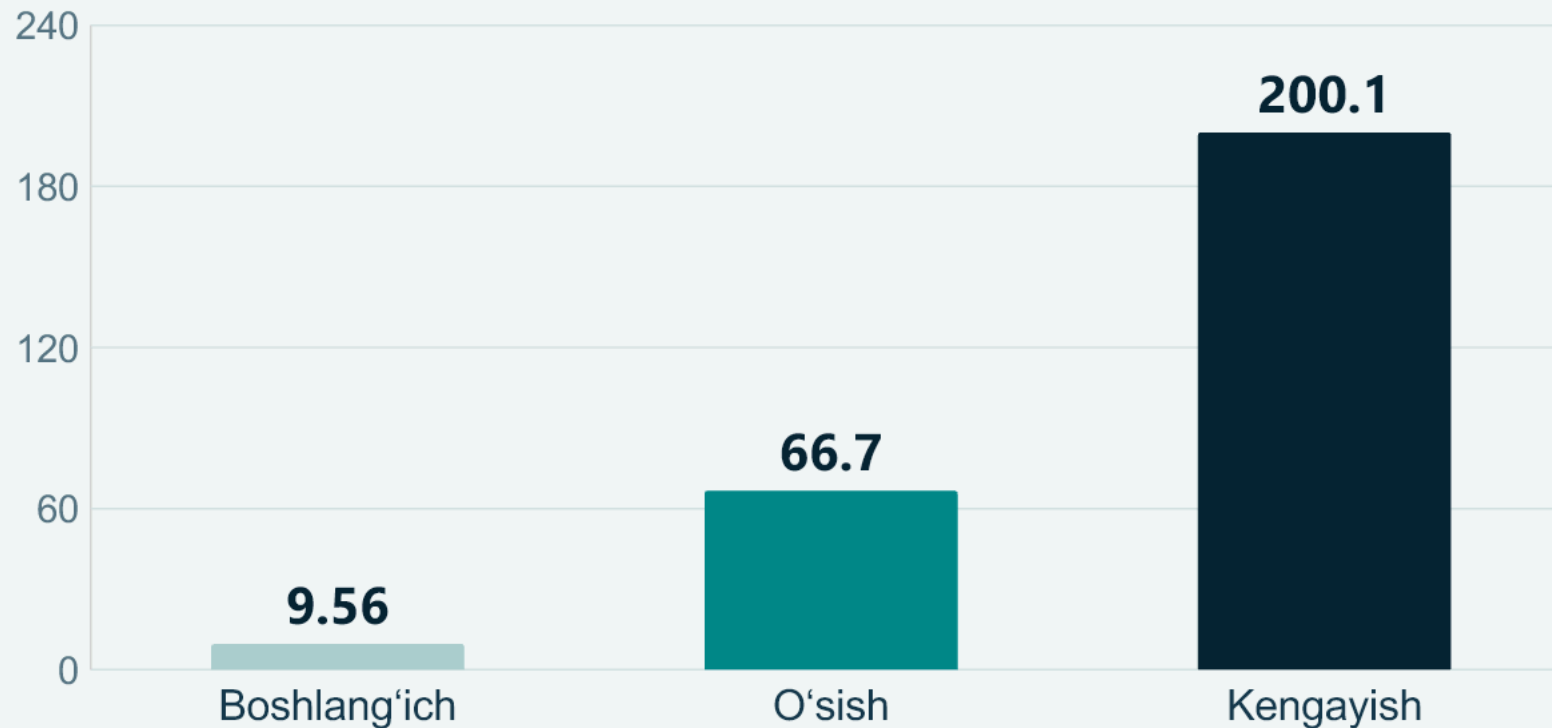
## Katta klinika

Individual narx: @avilab\_uz\_support

[Tarif tanlash](#) / [Chek yuklash](#) / [Tekshiruv](#) / [Kirishni faollashtirish](#)

# Obuna bo'yicha daromad ssenariylari

Oylik tushum, mln so'm



## Obunalar aralashmasi

Boshlang'ich

**20 / 3 / 1**

O'sish

**100 / 20 / 10**

Kengayish

**300 / 60 / 30**

Doctor / Clinic 10 / Clinic 25

Faraziy hisob. Amaldagi tushum yoki o'sish prognozi emas. Xarajatlar hali ayrilmagan.

# Keyingi 90 kun: nazoratli pilot

## 1–14 kun

---

### Muammoni tekshirish

10 ta intervyu  
Pilot klinikalarni tanlash

## 15–60 kun

---

### Ish jarayoni va AI

2 klinika, 10 shifokor  
200 retrospektiv holat

## 61–90 kun

---

### Pullik talabni tekshirish

Tegishli tekshiruvlardan so'ng  
obuna va yangilanish

O'lchovlar: tayyorlash vaqti, ekspert bahosi, bir tahlil tannarxi, pullik yangilanish

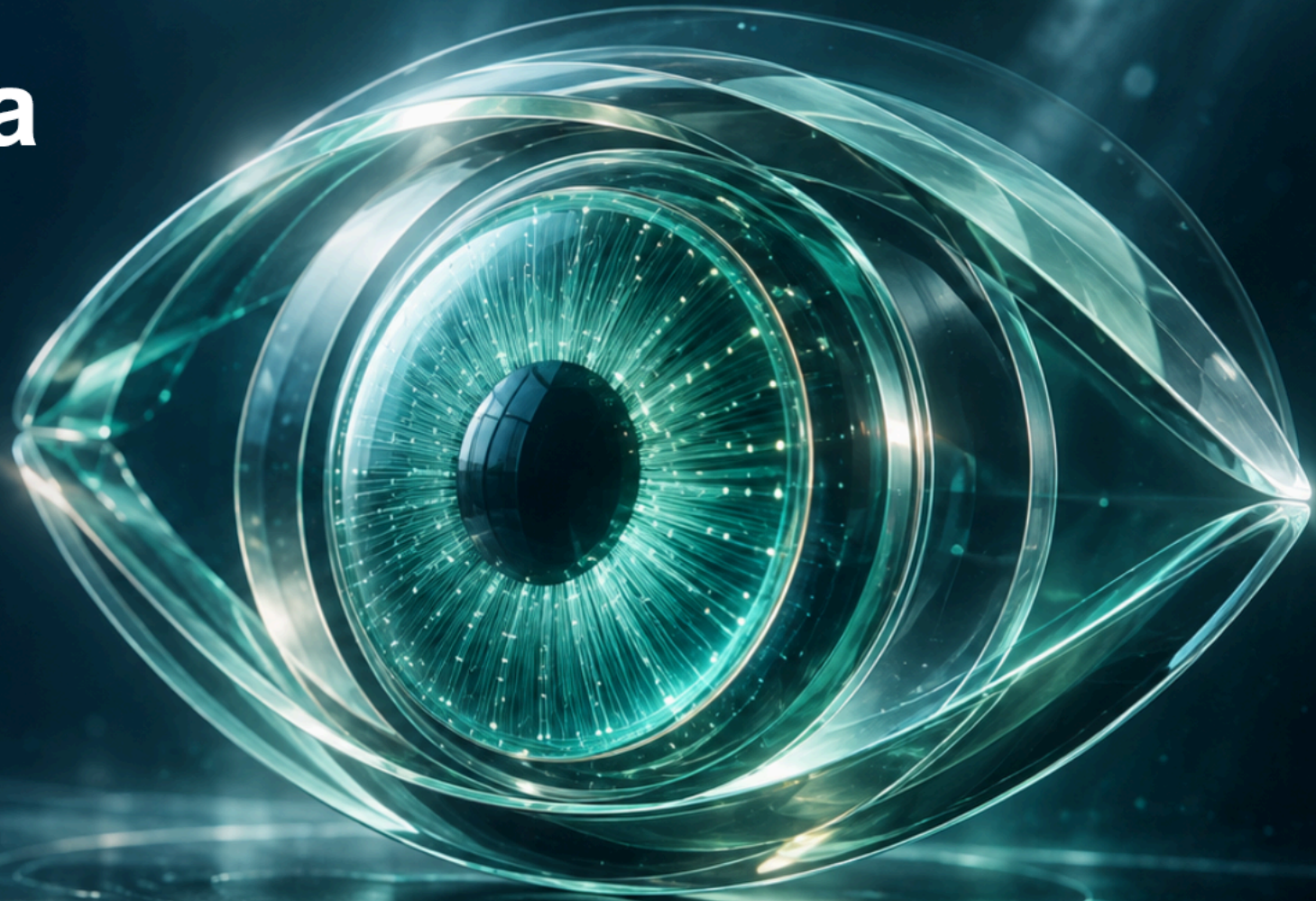
# Pilot hamkorlikka taklif

**2 ta klinika**

Mustaqil klinik ekspertlar  
Hisoblash infratuzilmasi hamkori

**AniqTashxis AI / AVI Lab**

[@avilab\\_uz\\_support](#)



# Mahsulotning hozirgi holati

| Yoʻnalish         | Hozir mavjud                    | Chegara                    |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Bemor ish maydoni | 4 toifa, hujjatlar va xulosa    | Shifokor tekshiruvi kerak  |
| AI solishtirish   | Dalil, savol va tekshiruvlar    | Klinik validatsiya yoʻq    |
| Radiologiya       | DICOM ZIP va hisobot tahlili    | AI: 4 kadrgacha            |
| Klinika va obuna  | Rollar, limitlar, chek tasdigʻi | Toʻlov qoʻlda tekshiriladi |
| DMED              | Sintetik import namoyishi       | Haqiqiy ulanish: reja      |

**Oʻzbek, rus va ingliz tillari. Sozlamalar, bildirishnomalar va audit tarixi.**

# Texnik arxitektura va rollar



## React ish maydoni

Vite, TypeScript, Ant Design  
Axios va React Query



## Python REST API

FastAPI, ma'lumotlar bazasi  
Hujjat, DICOM va fon  
vazifalari



## Lokal MedGemma 4B

llama.cpp orqali inferens  
Javob sxemasi va dalil  
nazorati

---

## Shifokor / Radiolog / Ekspert

Bemor va xulosa bilan ishlash

## Klinika egasi / Developer

Jamoa, obuna va platforma boshqaruvi

# Klinika xarajati va sotuv yo'li

**139 000**

so'm / shifokor / oy

Clinic 10: 10 o'rin to'liq ishlatilganda

**95 600**

so'm / shifokor / oy

Clinic 25: 25 o'rin to'liq ishlatilganda

---

## Bevosita demo va tavsiya

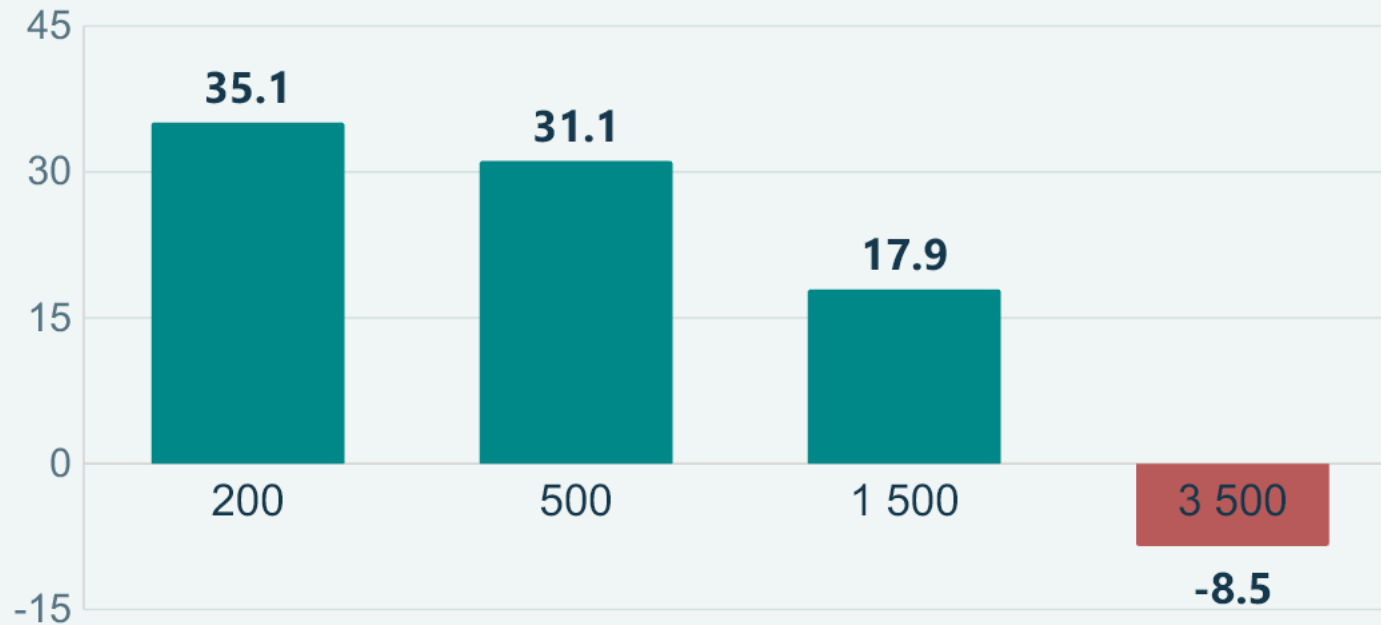
Pilot natijasi asosida obuna taklifi

## Qayta xaridni o'lchash

Faol foydalanish, yordam sarfi va yangilanish

# Foyda hisoblash xarajatiga bogʻliq

Xarajatlardan keyingi shartli qoldiq, mln soʻm / oy



Bir AI tahliliga faraziy xarajat, soʻm

## Hisob farazlari

66,7 mln soʻm tushum  
330 faol shifokor  
13 200 tahlil / oy  
25 mln doimiy xarajat  
3,967 mln boshqa xarajat

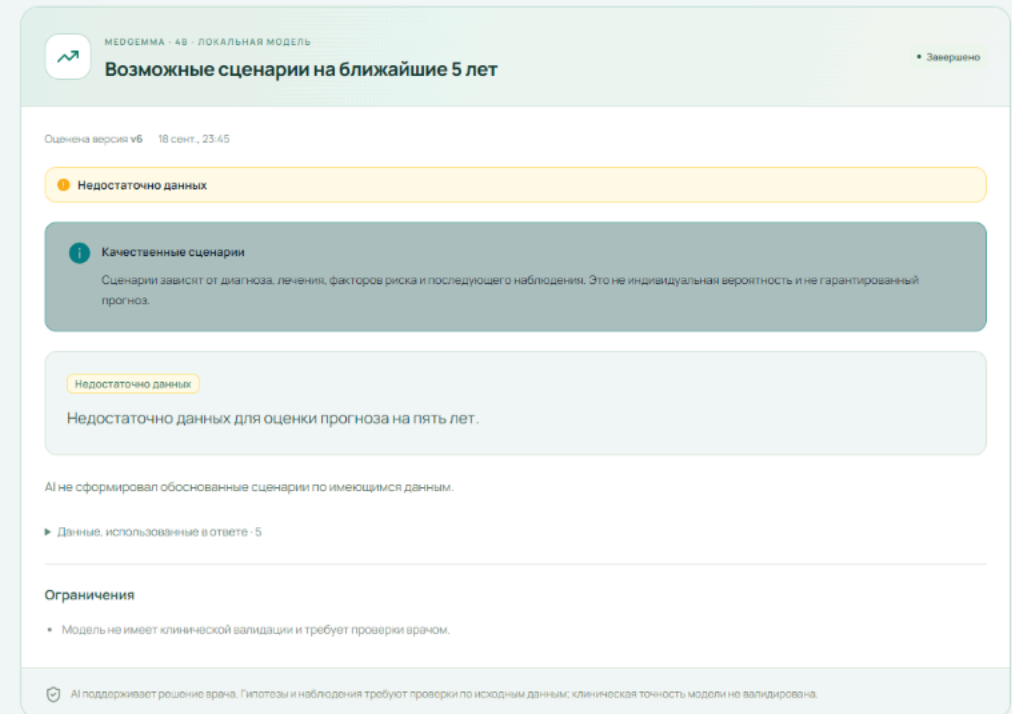
Sof foyda emas. Soliq, klinik validatsiya va ayrim boshlangʻich xarajalar kiritilmagan.

# Tibbiy natijani qanday talqin qilamiz

## 5 yillik kuzatuv ssenariysi

Individual kasallik ehtimoli  
klinik tasdiqlanmagan.

Ma'lumot yetmasa, platforma  
prognoz uchun cheklovni ko'rsatadi.



Kuzatilgan xato: model manbada bor davolash boshlanish vaqtini qayta so'radi.  
Dalilga havola borligi mazmunning to'g'riligini kafolatlamaydi.

# Pilotda qanday dalil yig'amiz

| O'lchov       | Usul                                      | Natija nimani bildiradi?            |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ish jarayoni  | AI bilan va Alsiz tayyorlash vaqti        | Shifokor uchun qulaylik             |
| Klinik mazmun | Mustaqil ekspertning etalon javobi        | Xato va cheklovlar                  |
| Radiologiya   | Modalitet va patologiya bo'yicha ajratish | Aniq foydalanish doirasidagi natija |
| Hisoblash     | Yuklama, p50/p95 va sarf o'lchovi         | Server sig'imi va tannarx           |
| Sotuv         | Pullik konversiya va yangilanish          | Talab va takroriy tushum            |

200 holatli dastlabki pilot umumiy diagnostik aniqlikni isbotlashga yetmaydi.

# Muhandislik tekshiruvlari

**245**

Backend testlari

**60**

Frontend testlari

**7**

Brauzer ssenariylari

---

**68,41 soniya**

Klinik sintetik sinov  
Bitta qayta tuzatish bilan

**97 soniya**

Radiologiya sintetik sinovi  
12 kadrdan 4 tasi

Bular texnik tekshiruvlar. Diagnostik aniqlik yoki p95 tezlik ko'rsatkichi emas.

# Hakamlarning asosiy savollari

## AI shifokorni almashtiradimi?

Qaror shifokorda. AI manbali tahlil beradi.

## DMED ulanganmi?

Hozir demo. Haqiqiy integratsiya keyingi bosqich.

## Bemor ma'lumoti qayerda?

Model lokal ishlaydi. Hosting va ruxsatlar alohida nazorat talab qiladi.

## Aniqlik necha foiz?

Hali klinik validatsiya yo'q. Foiz da'vo qilmaymiz.

## MedGemma tijorat uchunmi?

HAI-DEF shartlari doirasida mumkin. Klinik ruxsat alohida.

## Haqiqiy mijozlar bormi?

Pullik traction tasdiqlanmagan. Pilot hamkorlarni izlayapmiz.

# Manbalar va materiallar

## Mahsulot va sinovlar

Loyiha kodi, qo'llanmalar va sintetik sinov hisobotlari

---

## O'zbekiston bozori

Milliy statistika qo'mitasi: 2025-01-01 holatidagi shifoxonalar

---

## MedGemma

Google model kartasi, HAI-DEF FAQ va foydalanish shartlari

---

## Vizual materiallar

Haqiqiy demo skrinshotlari, loyiha logosi, Lucide ikonkalari

Narxlar va hisob farazlari: 19 sentabr 2026. To'liq havolalar slayd izohlarida.